

33 - 6-Les inhibiteurs calciques - Pr. BENDRISS

Bonjour, donc, on va essayer de s'attaquer aujourd'hui aux inhibiteurs calciques. Ce sont des médicaments qui vont s'opposer justement à l'entrée du calcium dans la paroi, que ce soit vasculaire ou cardiaque. Les objectifs de ce cours sont les suivants connaître les trois principales classes, leur énumérer les indications et les contre indications, et puis connaître bien évidemment les effets secondaires de chaque classe thérapeutique.

On commence bien habituellement par un cas clinique que je vous laisse le temps de découvrir et de résoudre à la fin, avec un ECG du même cas clinique qui montre un sujet d'écartement du segment ST que j'ai voulu vous montrer par le même passage. Alors, c'est quoi les inhibiteurs calciques? C'est des médicaments qui vont inhiber le courant calcique lent qui va entrer de façon dose dépendante et réversible par le calcium. Donc, ils vont inhiber l'entrée du calcium vers les cellules musculaires de deux natures cardiaque et vasculaire.

Donc, l'inhibition de l'entrée du calcium au niveau vasculaire va entraîner une vasodilatation et au niveau cardiaque, on aurait plusieurs effets qu'on va énumérer par la suite. Sachez que c'est une classe hétérogène parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes effets et les mêmes affinités selon la sélectivité justement tissulaire. Nous avons trois grandes indications pour les inhibiteurs calciques, essentiellement l'hypertension artérielle, l'insuffisance coronarienne et le trouble et les troubles urinaux.

Quand on étudie de la classification, nous avons trois grandes classes. Nous avons les dihydropyridiniques qui ont une sélectivité purement vasculaire, sans autre chose. Et le chef de file étant l'amlodipine, la deuxième classe étant la phényl alkylamine qui est le verapamil comme chef de file et il a une sélectivité essentiellement cardiaque et le benzodiazépine qui est le diltiazem, qui est un profil intermédiaire entre vasculaire et cardiaque.

Le mécanisme d'action au niveau de cette classe thérapeutique se situe au niveau cellulaire et à l'échelon de l'organisme. Au niveau cellulaire, comme on vient de le dire, c'est une inhibition sélective de l'entrée du calcium dans la cellule par les canaux calciques plus longs. C'est une action qui est très dose dépendante et qui est réversible.

Donc, quand ces médicaments vont entraîner une diminution de l'entrée de calcium au niveau des myocytes, parce qu'on s'est dit à les myocytes, c'est à dire les cellules cardiaques et les cellules musculaires, les cellules musculoviscules vasculaires au niveau cardiaque. Quand on va inhiber l'entrée du calcium, ça va diminuer la contractilité, donc ils ont une action inotrope négative. Et quand on va diminuer l'entrée du calcium au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires, ça va diminuer la vasoconstriction, donc on aurait une vasodilatation.

Vous savez très bien que vous avez des potentielles actions longues au niveau du noeud sinusal et les noeuds auriculoventriculaire qui sont très dépendants du calcium. Et du coup, le premier

diminution de l'entrée du calcium à l'entrée est une diminution de la fréquence cardiaque et donc inotrope négative. Et puis, la diminution de l'entrée du calcium au niveau du noeud AV va diminuer la conduction et ils auraient un effet dromotrope négatif.

Alors, si on se situe à plus grand échelon au niveau de l'organisme, donc tout ceci va entraîner un abaissement des résistances artériolières parce que vous diminuez le diamètre des artères et vous diminuez la vasoconstriction. Et ceci va aussi concerner les gros trains vasculaires. Donc, on va améliorer la compétence et si on se situe au niveau de la horse, ça va diminuer la poste de charge de l'entrée de l'eau, c'est à dire la force qui va s'opposer à l'éjection du ventricule rouge qui dit diminution des résistances, dit diminution de la pression artérielle par l'équation que vous connaissez.

Pression artérielle est égale débit cardiaque fois résistance. Un effet chronotrope négatif est donc bradycardisant, donc on va baisser la fréquence cardiaque. Et puis, tout ceci va entraîner une diminution de la consommation myocardique en oxygène.

Cette consommation myocardique en oxygène dépend essentiellement de trois facteurs qui sont l'inotropisme, la fréquence cardiaque et la poste de charge. Vous savez que les inhibiteurs classiques diminuent la poste de charge du VG, diminuent l'inotropisme et diminuent la fréquence cardiaque. Les trois éléments qui vont contribuer à la baisse de la consommation myocardique.

Pour ce qui est de la pharmacocinétique, ces inhibiteurs classiques sont absorbés rapidement et de manière complète et à l'effet de premiers passages hépatiques puis marqués, fixation protéique est importante et puis ils sont éliminés par biotransformation hépatique, puis excrétion urinaire. Des métaboliques sans aucune, sans aucun effet. L'insuffisance rénale ne modifie pas leur pharmacocinétique.

Alors, autrefois, on avait des générations avec une demi vie courte qui faisait paraître beaucoup de problèmes. Actuellement, on avait développé des médicaments nouvelle génération avec une demi vie plus longue, ce qu'on appelle les formes libération prolongée. Alors, dès l'obtention de la concentration maximale, il est allongé.

Durée d'action qui est plus longue, qui dit durée d'action plus longue, donc on diminue le nombre de prises et les patients peuvent prendre le médicament en une seule prise. Un effet vasodilatateur prolongé dans le temps est stable et donc moins d'effet secondaire. C'est un petit peu les bénéfices de ces demi vies qui sont longues.

Alors, on commence par la première classe thérapeutique qui est le dihydropyridinique, donc le chef de file étant l'amlodipine. Quelles seraient ses propriétés pharmacologiques? Comme on l'avait dit au début, elle a un tropisme vasculaire essentiellement sans aucun effet sur les cellules myocardiques, donc un effet qui est vasodilatateur artériel très puissant. Et quand il est vasodilatateur, automatiquement, il va baisser la pression artérielle sans aucune modification du rythme ou de la fréquence cardiaque.

Cette action vasodilatatrice va un petit peu se répercuter en pratique sur le fait qu'on peut prévenir ou traiter carrément les spasmes artériels. C'est quoi le spasme artériel? Alors, le spasme, c'est une, si vous voulez dire, c'est une séduction très marquée du diamètre de l'artère jusqu'à carrément peut observer une occlusion de l'artère par une vasoconstriction excessive qui peut carrément fermer la lumière de l'artère. Ceci se manifeste dans deux grands syndromes pour que l'engor de trans métal qui est dû à un spasme d'une artère coronaire et qui survient surtout la nuit vers 4 heures du matin et qui est dû à une fermeture complète de l'artère par le spasme.

Tout simplement, c'est à dire une vasoconstriction excessive qui va faire fermer la lumière artérielle. Le syndrome de Reynaud concerne un petit peu les artériels de la main avec un spasme très intéressant qui peut compromettre l'irrigation de la main. Alors, ces hypopériodiques, notamment l'amlodipine, trouvent sa place dans justement le traitement et la prévention de ces spasmes artériels.

Deuxième classe thérapeutique est l'effet phenylalkylamine ou le verapamine qui est un tropisme mixte vasculaire et myocardique avec plus d'action sur le myocarde. Donc effet chronotropes, dromotropes et chronotropes négatifs. Action vasodilatatrice artériolaire associée à une action antispastique majeure parce qu'il a deux actions vasculaires et myocardiques et réduit la consommation myocardique en oxygène parce qu'il réagit sur les trois paramètres, à savoir la poste de charge, la fréquence cardiaque et une autropisme.

La benzodiazepine est d'une classe intermédiaire. Elle a les mêmes propriétés que le verapamine avec des effets myocardiques moins prononcés que la verapamine. Les grandes indications des inhibiteurs aquatiques sont essentiellement l'hypertension artérielle qui font partie des médicaments antihypertenseurs dont l'HTA, l'hypertension artérielle essentielle.

Donc on préconise bien évidemment les formes à libération prolongée avec un bon rapport valet-pique, c'est à dire entre le pic de la monoprise et un petit peu le prolongement de l'effet dans le temps en monoprise. Et puis, c'est des médicaments qui ont prouvé la réduction de la morbidité, la mortalité cardiovasculaire. Deuxième indication, après l'hypertension artérielle, vous avez l'insuffisance coronaire puisque vous savez que l'insuffisance coronaire est due à un déséquilibre entre les apports et les besoins.

Si vous avez les apports qui diminuent et les besoins qui augmentent, vous aurez automatiquement un déséquilibre, une insuffisance coronarienne et une misclémie. Donc, on a besoin de rétablir cet équilibre à ces médicaments. Alors, soit qu'on va agir sur les apports, on va augmenter les apports par la levée du spasme artériel.

Je vous ai dit que le spasme est une réduction du diamètre de l'artère et donc diminution des apports. Donc, ces médicaments vont s'opposer à ce spasme. Donc, on va agir sur les apports et

pratiquement, vous avez les trois classes thérapeutiques qui peuvent agir sur les apports.

Réduction des résistances artériolaires périphériques et diminution de la poste de charge, vous avez les trois classes thérapeutiques qui font ce deuxième item. Et puis, par contre, pour agir sur les besoins, ralentissement de la fréquence cardiaque, vous avez les deux dernières classes, verapamil et diltiazem. Et quand vous avez besoin de diminuer les inotropismes, c'est toujours verapamil et diltiazem.

D'accord, si on veut résumer, le verapamil et diltiazem peut avoir les propriétés sur les besoins et les apports. Par contre, les dihydropéridiniques agissent essentiellement sur les apports. Troisième indication des inotropes classiques, c'est les troubles du rythme, qui sont l'apanage essentiellement des deux dernières classes thérapeutiques qui sont le verapamil et le diltiazem.

Ces médicaments sont utilisés surtout pour le traitement des troubles du rythme supraventriculaire, c'est à dire qu'ils sont situés en dessus, c'est à dire en haut de la jonction auriculaire ventriculaire. Dépendant essentiellement soit du noeud sinusal, soit des oreillettes, soit du noeud auriculaire ventriculaire. Des fois, on utilise des formes injectables pour essayer de réduire certaines crises.

Les crises les plus fréquentes sont les crises de tachycardie, ce qu'on appelle supraventriculaire de type bouvré ou tachycardie jonctionnelle intramodale. C'est quoi cette tachycardie jonctionnelle intramodale? C'est une tachycardie qui va survenir au niveau de la jonction auriculaire ventriculaire ou le noeud auriculaire ventriculaire sous forme d'une réentrée. C'est quoi une réentrée sous forme d'un cercle qui va tourner de manière incessante avec une voie ascendante et une voie descendante.

Ceci implique la présence de deux voies de conduction au niveau du noeud AV, c'est à dire une dualité de conduction qui fait faire tourner ce cercle d'une manière incessante qui va nous engendrer une tachycardie, ce qu'on appelle jonctionnelle, qui va battre aux alentours de 200 battements par minute. Et vu que cette tachycardie va prendre naissance au niveau du noeud auriculaire ventriculaire, vous aurez des auréoles qui vont être dépolarisées par la suite. Et vous pouvez remarquer sur le CG qu'on va voir tout à l'heure que vous aurez des entrées qui sont rétrogrades, c'est à dire derrière le QRS.

Les deux autres troubles du rythme sur lesquels agissent le vérapame et le diltiazème sont la fibrillation auriculaire et le flûter atrial. Ce sont deux troubles du rythme qui surviennent au niveau des auréoles et l'intérêt de ces traitements, ce n'est pas de réduire ces troubles du rythme, mais plutôt de ralentir la conduction à travers le noeud auriculaire ventriculaire de toutes les impulsions auriculaires vers les ventricules. Et du coup, vous aurez un ralentissement de la fréquence ventriculaire.

Sur l'électrocardiogramme, vous avez la tachycardie jonctionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une tachycardie régulière, rapide, avec une fréquence à 200 battements par

minute et vous pouvez avoir des ENTP ici qui vont survenir derrière les QRS parce qu'ils sont dépolarisés en deuxième temps après la jonction auriculaire ventriculaire. Pour ce qui est de la fibrillation auriculaire, c'est un trouble du rythme qui est irrégulier. Vous remarquez que les QRS ne sont pas équidistant avec l'ENTP qui va disparaître, qui va être remplacé par ce qu'on appelle une crémulation de la ligne isoélectrique.

Le flûter auriculaire est un trouble du rythme qui est situé à l'étage auriculaire, qui serait dû à un macro-ré, un cercle qui va tourner dans l'oreillette, vous aurez une dépolarisation des oreillettes sous forme, des ENTP sous forme de ce qu'on appelle dente F ou en dente de scie et vous aurez des QRS par la suite qui seraient dus à une activité ventriculaire. Quels sont les effets secondaires des inhibiteurs calciques? Vous avez pour les dihydropéniques, c'est essentiellement les céphalées. C'est un effet secondaire qui est assez fréquent.

Les œdèmes des membres inférieurs est aussi fréquent. Ce sont les deux grands effets secondaires qui sont fréquents. Puis le flash cérébral qui trouve son forme d'une rougeur de la face qui serait dû à la vasodilatation et des fois, on pourrait avoir des palpitations qui est une tachycardie réflexe suite à cette vasodilatation.

Le verapamil, attention surtout quand vous augmentez les doses ou troubles de conduction, c'est à dire qu'on va agir de manière excessive sur la conduction rétro ventriculaire et la fréquence cardiaque. Et des fois, on peut avoir la constipation. Le diltiazem a des effets secondaires moindres que le verapamil.

Quelles sont les contre indications? Les contre indications formelles pour ces traitements? Alors, essentiellement pour le verapamil, le diltiazem, attention à la puissance cardiaque à fonctions systoliques altérées, c'est à dire contre fonctions systoliques altérées, c'est à dire qu'on calcule un paramètre qui est la fraction d'éjection du ventricule gauche, qui est normalement au-delà de 50% quand elle est moins de 50%. Donc, on n'utilise plus ces traitements. Alors, les troubles de conduction à type de bloc auriculaire ventriculaire.

Alors, ces médicaments, le verapamil, le diltiazem ne peuvent pas être conduits chez ces patients. Et puis, attention contre la hypotension artérielle. Les inhibiteurs calciques ne devraient pas être admissibles parce qu'ils vont aggraver la vaso de dilatation et entraîner un peu plus l'aggravation de ces hypotensions.

Voilà, je vous remercie.